数据与算法

10 非线性方程求解

北京科技大学
计算机与通信工程学院
皇甫伟/杜　冰

基本内容

- 非线性方程基本概念
- 二分法
- 不动点迭代
- 牛顿法
- 割线法
- 反插法

参考书目

- https://sites.google.com/site/numericalanalysis1burden/home

非线性方程基本概念

- **非线性方程 普适**
  - 自然界中有很多关系用线性模型无法表达：
    - 运动物体受到的空气阻力与其速度平方成正比
    - 描述气体压强、体积和问题之间关系的范德华状态方程

$$(p + a/v^2) \times (v - b) = RT$$

    - **一般的自然现象考虑得越精细，非线性就越明显**

- p为气体的压强
- a为度量分子间引力的唯象参数
- b为单个分子本身包含的体积
- v为每个分子平均占有的空间大小
- K为玻尔兹曼常数
- T为绝对温度

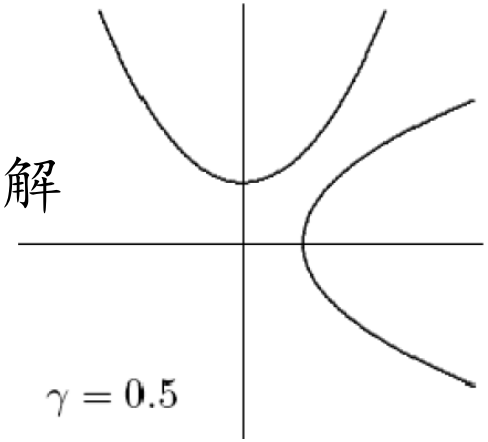
  - 求解非线性方程(组)
    - 给定非线性函数f，寻找变量(向量)x的值使得$f(x) = 0$
    - 也称为方程求根问题，或者求零点问题
    - 非线性方程组存在欠定(变量数>方程数)、超定(变量数<方程数)的可能，要借助优化的方法求解
    - 重点讨论**一维非线性方程问题**

非线性方程基本概念

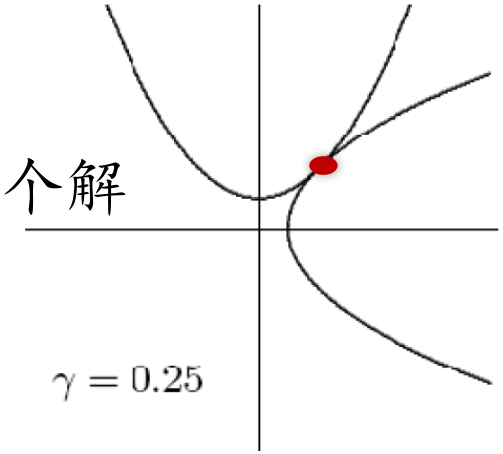
- **解的特性：非线性方程(组)解的情况要比线性方程组复杂**

$$\begin{cases} {x_1}^2 - x_2 + \gamma = 0 \\ -x_1 + {x_2}^2 + \gamma = 0 \end{cases}$$

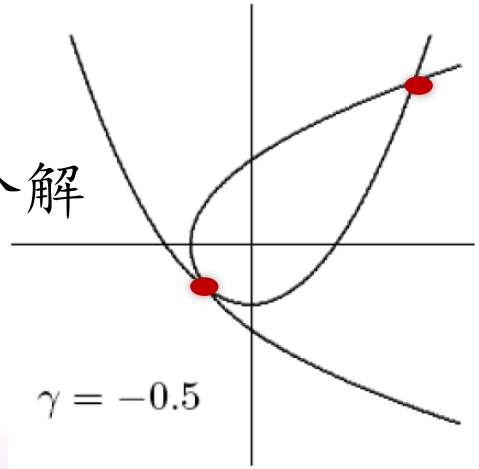
无解



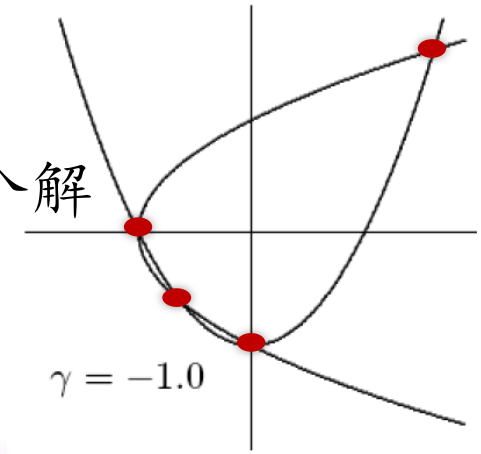
1个解



2个解



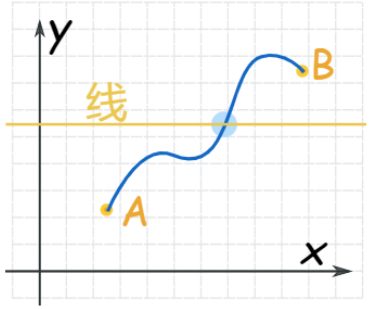
4个解



非线性方程基本概念

- **解的特性**
  - 一元非线性方程的解也有不同情况
    - $e^x + 1 = 0$ 无解
    - $e^{-x} - x = 0$ 1个解
    - $x^2 - 4sinx = 0$ 2个解
    - $x^3 + 6x^2 + 11x - 6 = 0$ 3个解
    - $\sin x = 0$ 无穷多个解

介值定理（又名中值定理）背后的概念是：



当连续的曲线连接着**两点**：

- 一点在直线下面
- 另一点在线上面

。。。。。。则曲线会在**至少一个地方**通过直线！

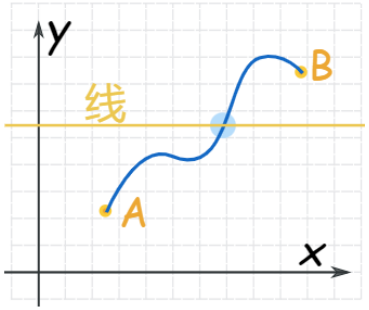
这还用说，**当然**要通过直线才能从A去到B！

  - 上述解存在的判定在多维空间的推广缺乏实际意义

非线性方程基本概念

- **介值定理：** 若f是$[a,b]$上的连续函数，若$f(a)$与$f(b)$符号相反，则一定存在$x^* \in [a,b]$，满足$f(x^*)=0$

介值定理（又名中值定理）背后的概念是：



当连续的曲线连接着**两点**：

- 一点在直线下面
- 另一点在线上面

。。。。。。则曲线会在**至少一个地方**通过直线！

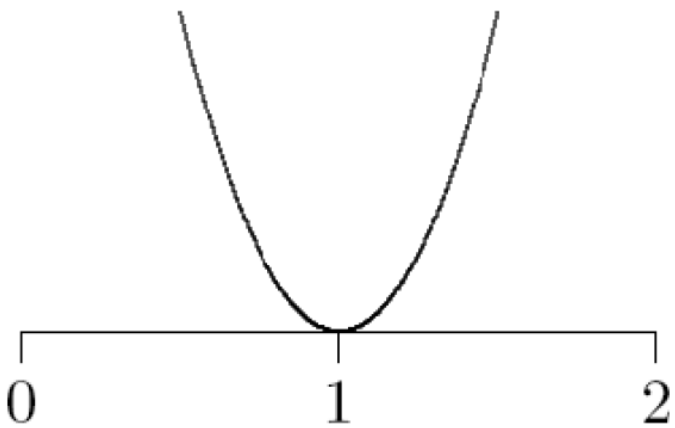
这还用说，**当然**要通过直线才能从A去到B！

- **拉格朗日中值定理：** 只要函数$f(x)$满足：在闭区间$[a,b]$连续；在开区间(a,b)可导，那么就可以找到一个点$\xi \in (a,b)$ 使得：$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

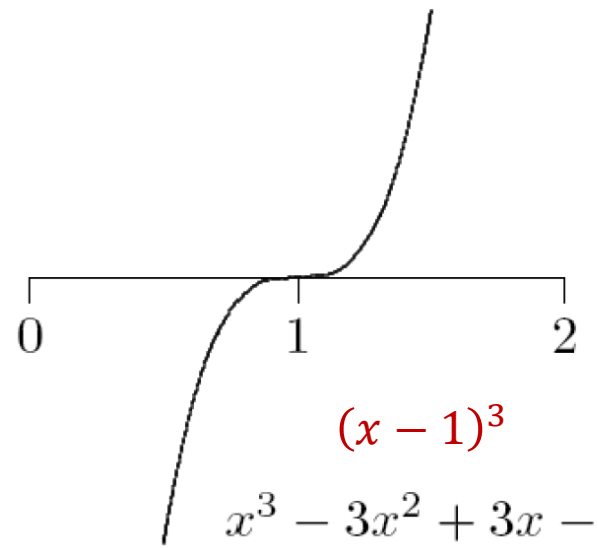
$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 就是a和b两点连线的斜率。而$f'(\xi)$则是函数在ξ这点的切线，从几何角度上来看说明存在一个点的切线和端点连线平行

非线性方程基本概念

- **解的特性**
  - 非线性方程可能存在重根：



$x^2 - 2x + 1$ $(x-1)^2$



$(x-1)^3$

$x^3 - 3x^2 + 3x - 1$

  - 若$f(x^*) = f'(x^*) \ldots = f^{(m-1)}(x^*) = 0$且$f^m(x^*) \neq 0$，则称$x^*$是方程的$m$重根；若$m = 1$，则称简单根
  - 重根通常意味着方程的退化和问题病态

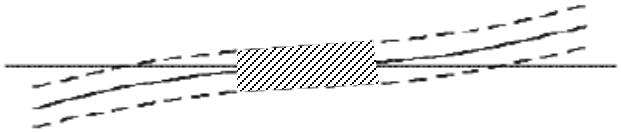
非线性方程基本概念

x^*是$f(x)=0$的精确解，$\tilde{x}$是输入存在误差后$f(\tilde{x})=\epsilon$的解， $f(x)$在x^*附近的泰勒展开保留一次项：

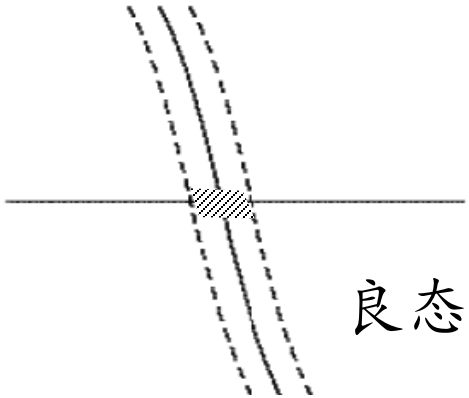
$\epsilon = f(\tilde{x}) = f(x^*) + f'(x^*)(\tilde{x} - x^*) = f'(x^*)(\tilde{x} - x^*)$

绝对条件数 $= \frac{|f(\tilde{x})-f(x^*)|}{|\tilde{x}-x^*|} = \left|\frac{\epsilon}{\tilde{x}-x^*}\right| f'(x^*)$

- **敏感性和病态性**
  - 函数求值问题$f(x)$的绝对条件数为$|f'(x)|$
  - 求根问题(求值的反问题)$f(x)=0$的绝对条件数为$1/|f'(x)|$
  - 若函数值对参数不敏感则求根将很敏感，反之亦然
  - 如果函数在根处的切线接近水平，则求根问题病态；反之则求根问题良态；因此重根问题是病态的



病态



良态

  - 同样的，只有在**良态时残差和误差具有一致性(矩阵条件数)**

$Ax = b \quad r = Ax - b$

非线性方程基本概念

- **收敛与判停**
  - 大多数的非线性方程无法通过有限步骤计算求解，而采取迭代法求解
  - 迭代法的总复杂度由每步迭代所需成本以及总的迭代步数共同决定，这两个因素很可能矛盾
  - 收敛速度：假设第k步迭代的误差为$e_k = x^{(k)} - x^*$，若存在某个常数C使得下面公式成立，则称该迭代过程r阶收敛：

$$\lim_{k\to\infty} \frac{\|e_{k+1}\|}{\|e_k\|^r} = C$$

    - 若$r = 1$且$C < 1$，则称收敛线性
    - 若$r > 1$，则称收敛超线性
    - 若$r = 2$，则称收敛是平方的 …

非线性方程基本概念

- **收敛与判停**
  - 由于并不知道真值，无法用误差判停
  - 合适的判停准则往往很难设定，一般可采用：
    - 固定的迭代步数
    - 迭代结果的变化量：$\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| / \|x^{(k)}\|$
    - 方程的残差，适用于良态问题 $r = Ax^{(k+1)} - b$
    - 实际中常用多种准则的综合

基本内容

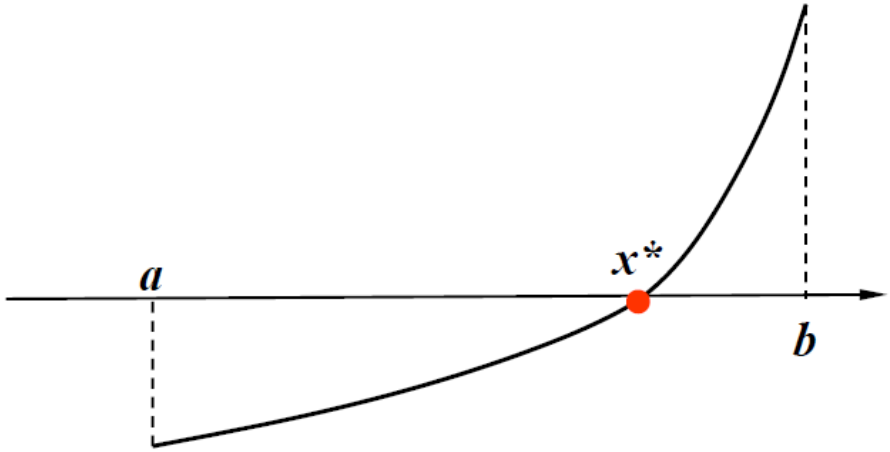
- 非线性方程基本概念
- 二分法
- 不动点迭代
- 牛顿法
- 割线法
- 反插法

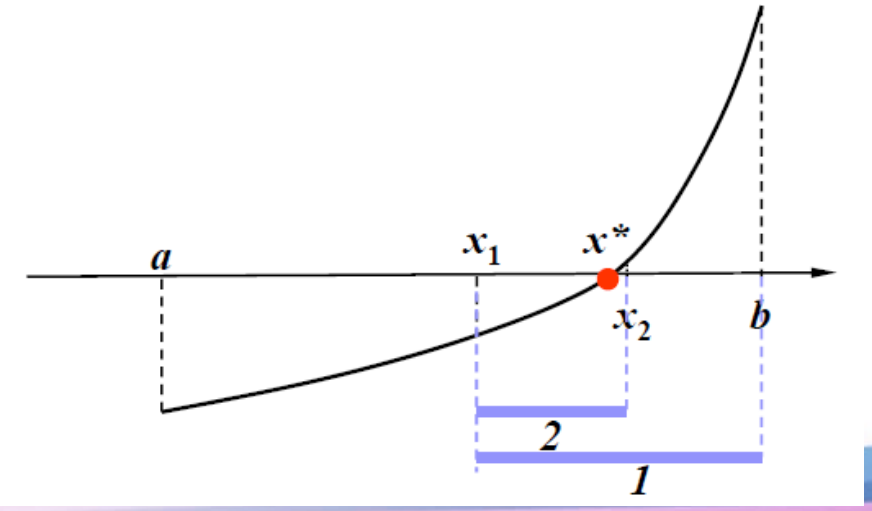
二分法

- **非线性方程的解法**
  - 需要知道**根所在的区间**，但求解过程相对简单，**收敛性能保证**：
    - 二分法
    - 试位法
  - 无需知道根区间，求解过程复杂，**收敛性不能保证**，和**初值选取有关**:
    - 不动点迭代
    - 牛顿法
    - 割线法
    - 反插法

二分法

- **二分法(Interval Bisection)原理**
  - 介值定理：若f是区间$[a,b]$上连续函数，而$f(a)f(b)<0$，则必存在一个$x^*\in(a,b)$，使得$f(x^*)=0$；或x^*是方程$f(x)=0$在(a,b)上的一个根
  - 考察$c=(a+b)/2$，若$f(c)=0$则问题已解决
  - 否则，必有$f(a)\,f\,(c)<0$或$f(c)\,f(b)<0$，则**问题规模减半可递归处理**，直到$|f(c)|<\varepsilon$收敛





二分法

- **二分法实现**
  - tol为误差限

    控制迭代次数
  - 例如：$x^3 + 4x^2 - 10 = 0$

```
...
while((b-a)>tol){
    m=(a+b)/2;
    if(f(a)*f(m)<0) b=m;
    else            a=m;
}
...
```

中值

n	a_n	b_n	p_n	$f(p_n)$
1	1.0	2.0	1.5	2.375
2	1.0	1.5	1.25	−1.79687
3	1.25	1.5	1.375	0.16211
4	1.25	1.375	1.3125	−0.84839
5	1.3125	1.375	1.34375	−0.35098
6	1.34375	1.375	1.359375	−0.09641
7	1.359375	1.375	1.3671875	0.03236
8	1.359375	1.3671875	1.36328125	−0.03215
9	1.36328125	1.3671875	1.365234375	0.000072
10	1.36328125	1.365234375	1.364257813	−0.01605
11	1.364257813	1.365234375	1.364746094	−0.00799
12	1.364746094	1.365234375	1.364990235	−0.00396
13	1.364990235	1.365234375	1.365112305	−0.00194

>0 [1 1.5]

<0 [1.25 1.5]

二分法

- **二分法的收敛性**
  - 二分法每次迭代，**区间减半**：$(b-a)/2 \to (b-a)/2^2 \to (b-a)/2^3 \to \ldots \to (b-a)/2^k$
  - 因此二分法的收敛性可以保证，但比较慢，是线性收敛的$(r=1, C=0.5)$；迭代区间就是最大误差的估计；每步迭代增加1个二进制有效位
  - k次迭代之后终止条件：$(b-a)/2^k < tol$，因此迭代步数的期望为：

$$k = \left\lceil \log_2 \frac{b-a}{tol} \right\rceil$$

  - 二分法仅考虑函数的符号，不考虑函数幅值，因此迭代步数的期望和函数形式无关

二分法

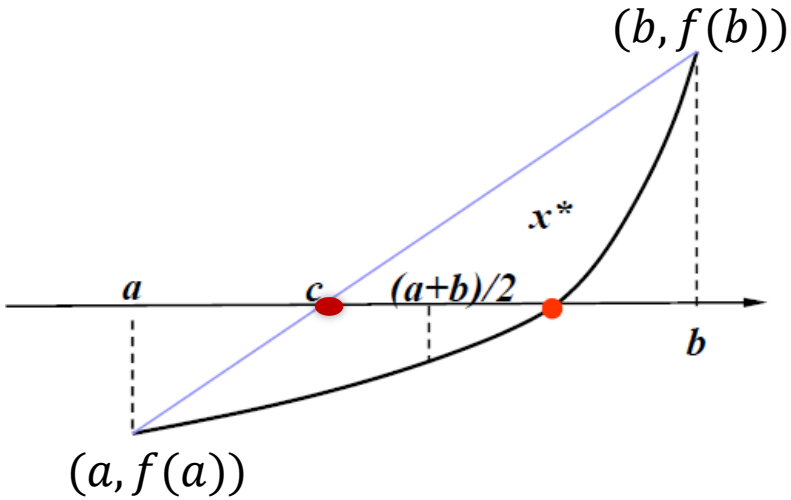
- **二分法的问题**
  - 考虑迭代停止条件： `while((b-a)>`**`tol`**`)`
  - 如果$tol = 10^{-k}$，则根精确到小数点后第k位
  - 但如果根的真值非常接近零，例如 真值 $< 10^{-(k+1)}$，则解的结果没有任何有效数字
  - 用相对误差控制迭代则可以保证有效数字：

$$while\ ((b-a)/\min(|a|,|b|) > tol)$$

  - 但如果初始区间包含了0，可能导致除0错!

试位法

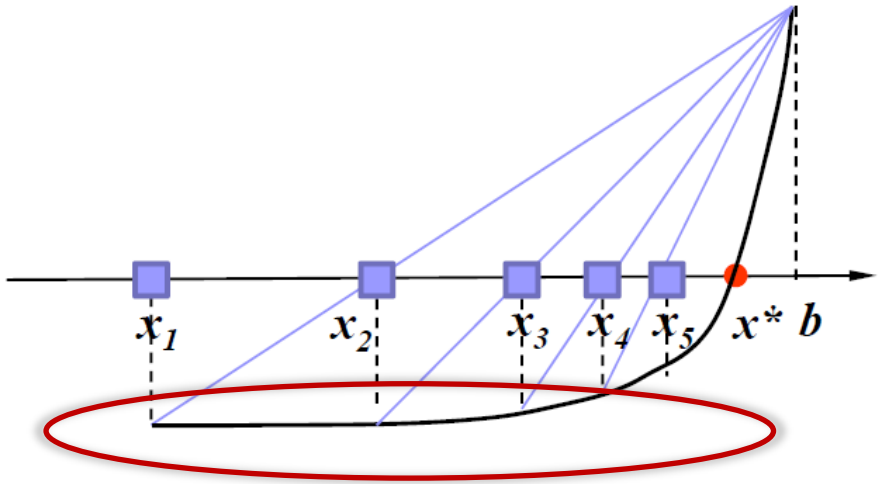
- **试位法原理(二分法的变种)**
  - 用弦$(a, f(a)) \to (b, f(b))$和x轴的交点，替代区间中点



  - 交点：
$$c = a - \frac{b-a}{f(b)-f(a)} f(a)$$

试位法

- **试位法分析**
  - 交点C未必比中点距离根更近
  - 对于函数值较平坦区域，试位法非常慢，表现为某个端点固定，另一个端点缓慢地向根方向移动：



$$c = a - \frac{b-a}{f(b)-f(a)} f(a)$$

  - **如果$\mathbf{f}(a) - \mathbf{f}(\mathbf{b}) \approx 0$，交点C的求值问题变的病态**

基本内容

- 非线性方程基本概念
- 二分法
- 不动点迭代
- 牛顿法
- 割线法
- 反插法

非线性方程基本概念

- **不动点(fixed-point)**
  - 不动点：被函数映射到自身的点 $x = g(x)$
  - 压缩映射：函数$g: R^n \to R^n$是集合$S \subseteq R^n$压缩映射，若存在常数$\gamma \in (0,1)$，对所有的$x, z \in S$满足：

$$\|g(x) - g(z)\| \leq \gamma \|x - z\|$$

  - 压缩映射定理：若函数g在闭集$S \subseteq R^n$上是压缩映射，且$g(S) \subseteq S$，则g在S内存在唯一不动点；或者说方程$f(x) = x - g(x) = 0$在S上有唯一解
  - 非线性方程一般采用迭代解法，上述定理是迭代解法（不动点迭代）的理论基础

非线性方程基本概念

- **不动点(fixed-point)**

定理 5. 已知区间 $[a,b]$ 上的连续函数 g，如果对 $\forall x \in [a,b]$ 都有 $g(x) \in [a,b]$，则 g 在区间 $[a,b]$ 中至少存在一个不动点。同时如果 $g'(x)$ 在区间 (a,b) 上存在，且存在一个正的常数 $\gamma < 1$ 使得对 $\forall x \in (a,b)$ 都有 $|g'(x)| \le \gamma$，则该不动点唯一。

证明: 如果 $g(a) = a$ 或者 $g(b) = b$，则说明 g 在区间 $[a,b]$ 两端存在不动点。否则就一定有 $g(a) > a$ 且 $g(b) < b$。构造区间 $[a,b]$ 上的连续函数 $h(x) = g(x) - x$，则有 $h(a) = g(a) - a > 0$ 且 $h(b) = g(b) - b < 0$。由定理 3可知，存在 $c \in (a,b)$ 使得 $h(c) = 0 = g(c) - c$。进而得到 $g(c) = c$，或者说 c 是函数 g 在区间 (a,b) 中的一个不动点。

介值定理

不动点的唯一性采用反证法。如果 $|g'(x)| \le \gamma < 1$ 且区间 $[a,b]$ 中存在 g 的两个不同的不动点 $p \ne q$，不妨假设 $p < q$。则根据定理 4，存在 $c \in [p,q]$ 使得 $g'(c) = (g(p) - g(q))/(p - q)$。结合不动点的定义，有下式:

拉格朗日中值定理

不动点定义　　拉格朗日中值定理

$$|p - q| = |g(p) - g(q)| = |g'(c)||p - q| \le \gamma|p - q| < |p - q|$$

矛盾！因此可以知道 $p \ne q$ 不成立，或者说 $p = q$ 为唯一的不动点。

不动点迭代法

- **不动点迭代**
  - **将求根问题等价为求不动点的问题**：

$$f(x) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = g(x)$$

  - 不动点的求解适合用迭代方法：

$$x_{k+1} = g(x_k)$$

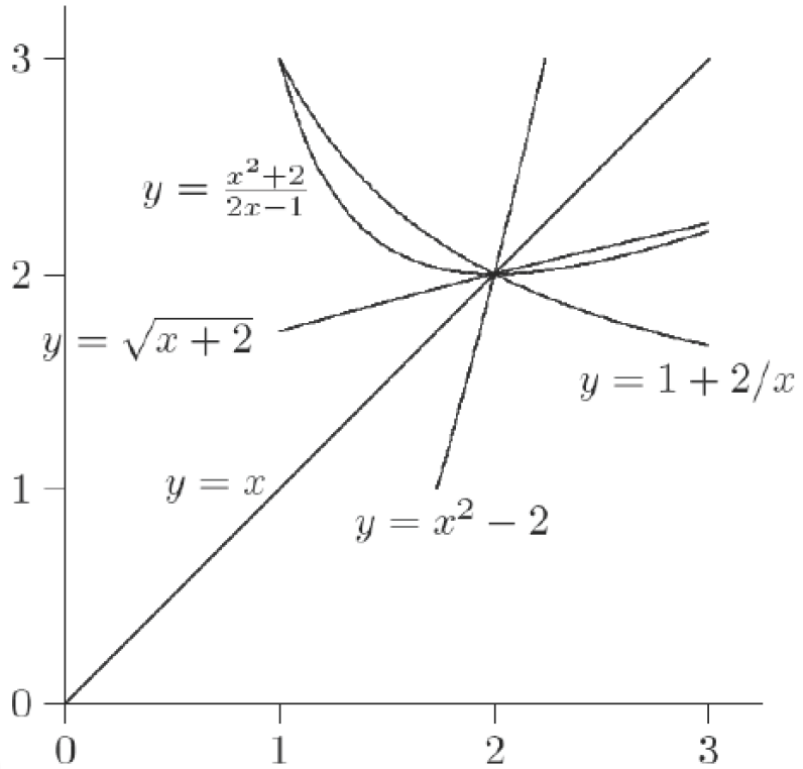
  - 方程对应的不动点函数可有多种形式，**不动点函数的选择**可能影响迭代的收敛性及收敛速度
  - 例：$f(x) = x^2 - x - 2 = 0$，可有以下不动点函数： $\boldsymbol{g(x) = x}$

$$g(x) = x^2 - 2 \qquad g(x) = \sqrt{x+2}$$

$$g(x) = 1 + 2/x \qquad g(x) = (x^2 + 2)/(2x - 1)$$

不动点迭代法

- **不动点迭代**
  - 不动点方法可以看成是求解曲线$y = g(x)$和直线 $y = x$的交点：



不动点迭代法

- **不动点迭代收敛性分析**
  - 假设x^*是不动点，即$x^* = g(x^*)$，则迭代误差满足：

$$\frac{e_{k+1}}{e_k} = \frac{x_{k+1} - x^*}{x_k - x^*} = \frac{g(x_k) - g(x^*)}{x_k - x^*} = \frac{g'(\xi)(x_k - x^*)}{x_k - x^*} = g'(\xi)$$

  - 因此有：

$$\lim_{k\to\infty} \frac{\|e_{k+1}\|}{\|e_k\|} = \boxed{|g'(x^*)|} \quad \begin{matrix} > 1 \\ < 1 \end{matrix}$$

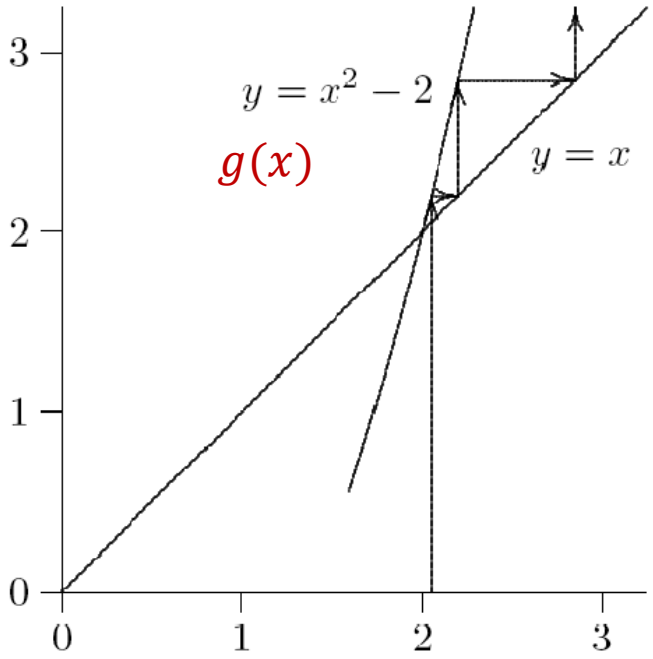
  - **$|g'(x^*)|$即为函数g在x^*的绝对条件数，反映迭代的收敛速度**

不动点迭代法

- **不动点迭代收敛性分析(不动点定理)**
  - 假设x^*是不动点，即$x^* = g(x^*)$： $|\boldsymbol{g'(x^*)}|$**g在**$\boldsymbol{x^*}$**的绝对条件数**
    - 若$|g'(x^*)| > 1$，则迭代过程很可能发散
    - 若$|g'(x^*)| < 1$，则存在x^*的邻域，从其它任何点开始进行不动点迭代都会收敛到x^*
    - 若$0 < |g'(x^*)| < 1$，则迭代过程线性收敛
    - 若$|g'(x^*)| = 0$，则迭代过程超线性收敛

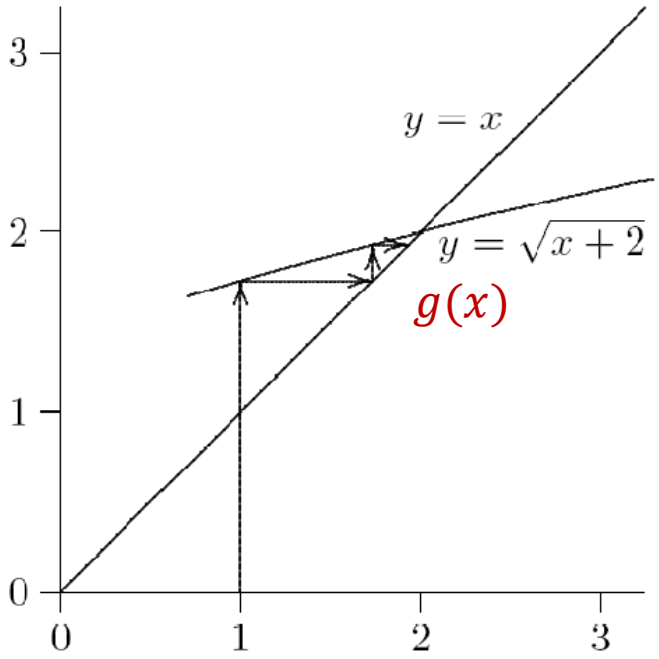
不动点迭代法

- **不动点迭代收敛性分析**



$$|g'(x^* = 2)| = 2x^* = 4$$

迭代发散

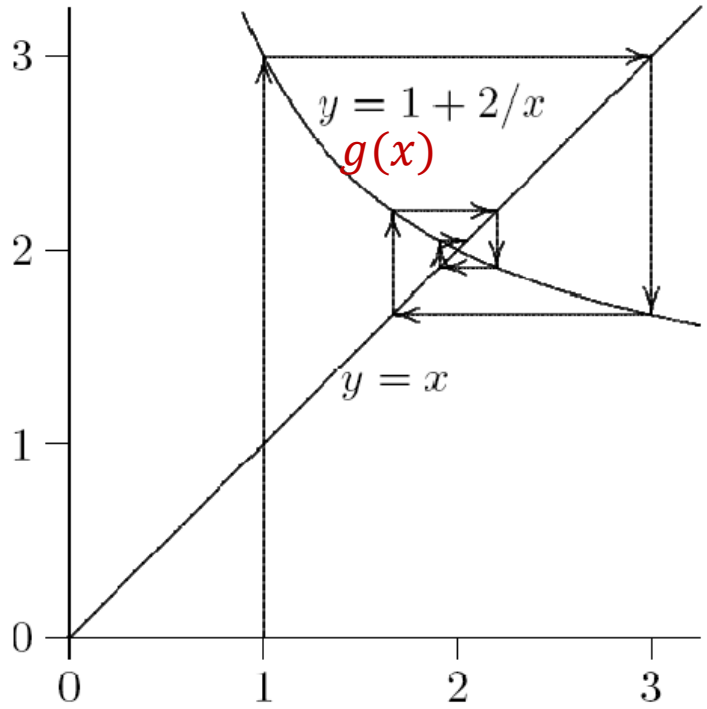


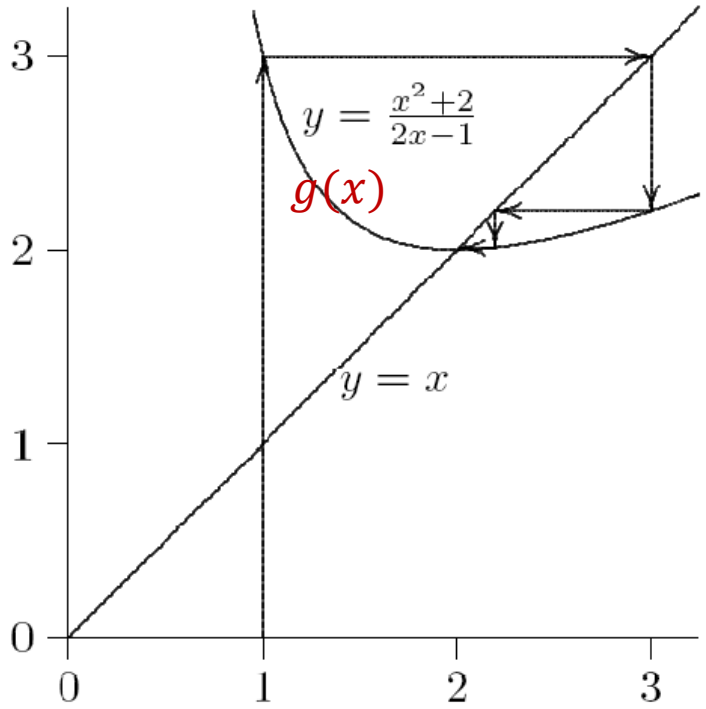
$$|g'(x^* = 2)| = \frac{1}{2\sqrt{x^* + 2}} = \frac{1}{4}$$

迭代线性收敛

不动点迭代法

- **不动点迭代收敛性分析**





$$|g'(x^* = 2)| = \frac{2}{(x^*)^2} = \frac{1}{2}$$

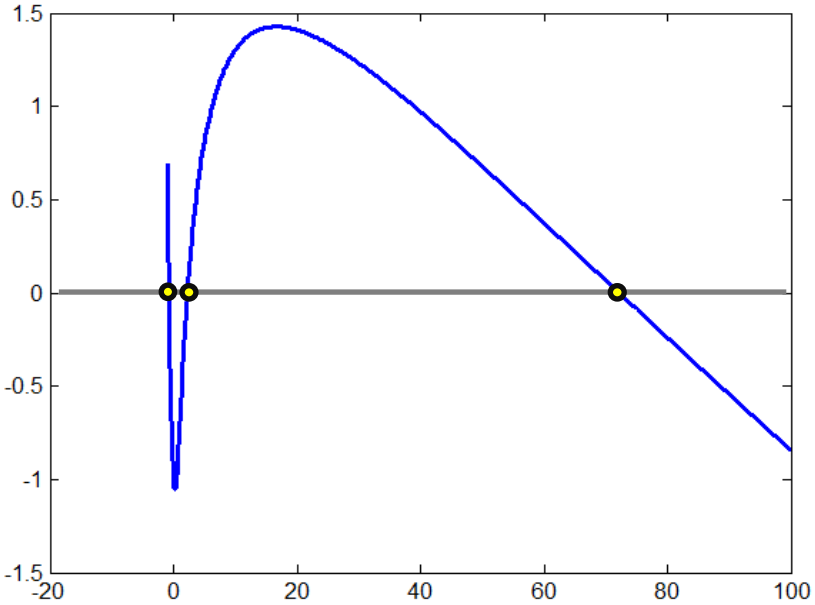
迭代线性收敛

$$|g'(x^* = 2)| = 0$$

迭代超线性收敛

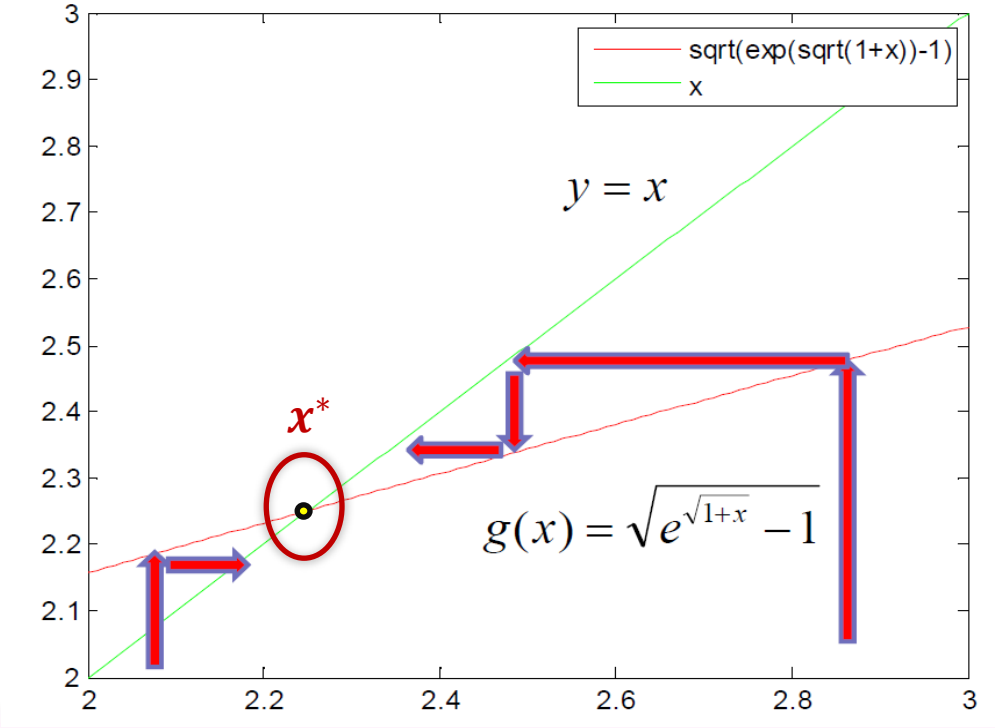
不动点迭代法

- **不动点迭代分析**
  - 选择不同的不动点函数，可能迭代到不同的根
  - 方程$f(x) = \log(x^2 + 1) - \sqrt{x + 1}$有三个根，分别在区间$[-0.8, -0.7]$，$[2.0,3.0]$，$[70,80]$



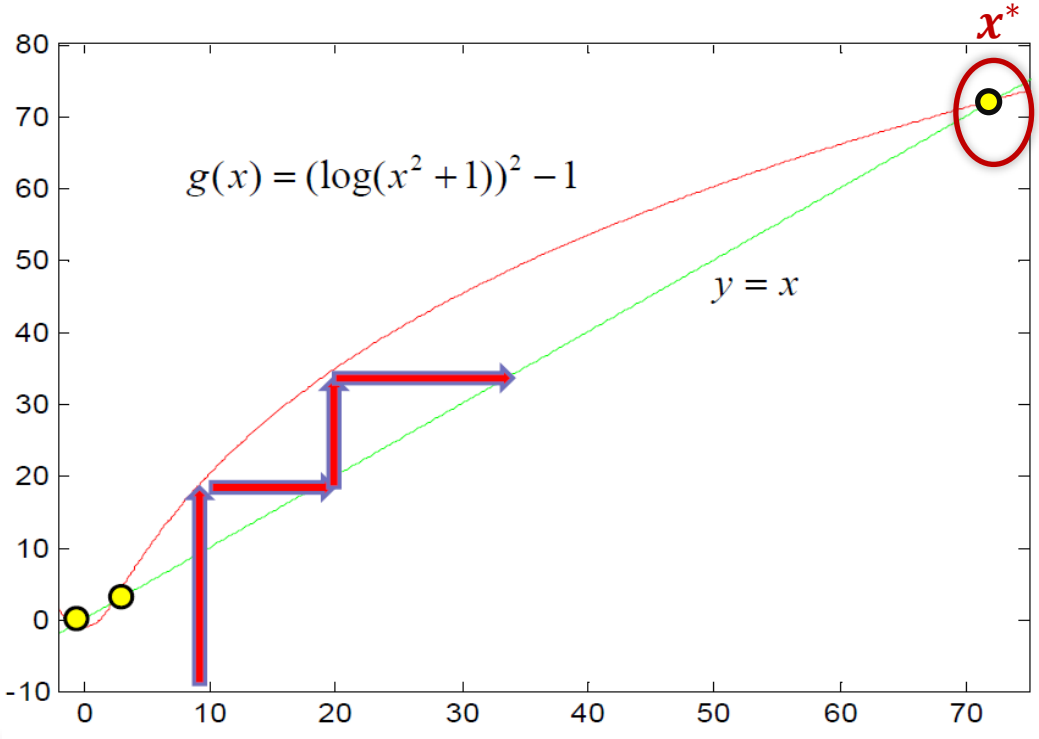
不动点迭代法

- **不动点迭代分析**
  - 采用变换：$g(x) = \sqrt{e^{\sqrt{1+x}} - 1}$
  - 容易收敛到$x^* = 2.2513\ldots$，因为$0 < |g'(x^*)| < 1$



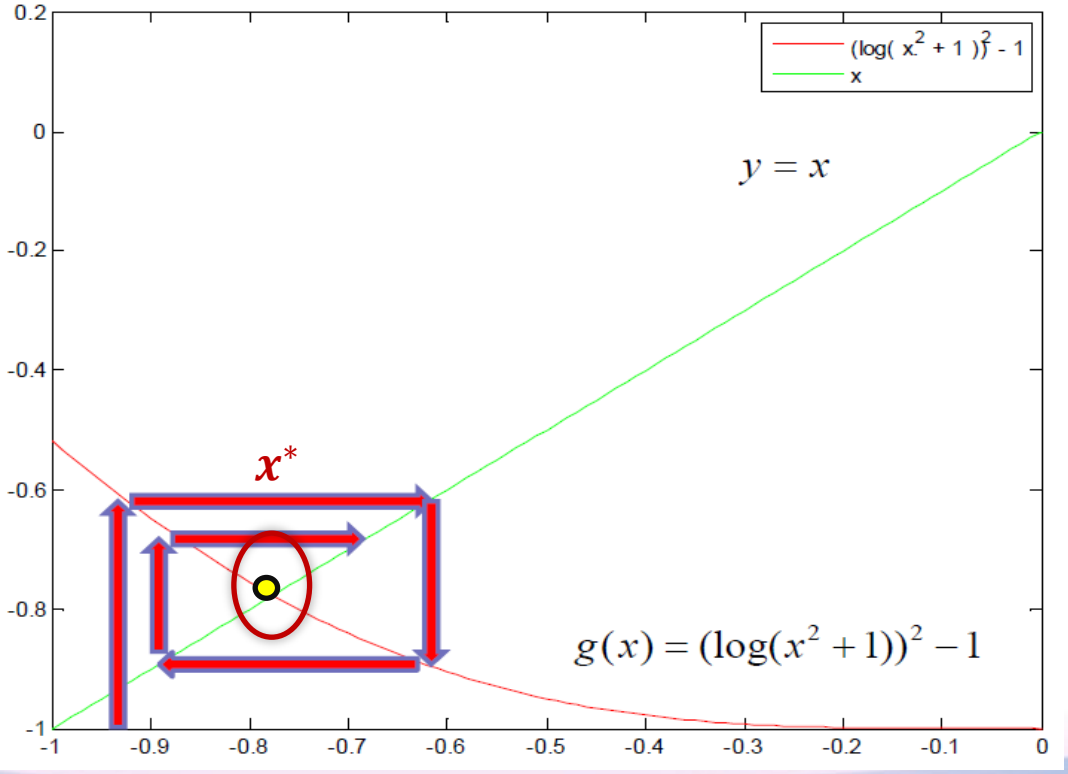
不动点迭代法

- **不动点迭代分析**
  - 采用变换：$g(x) = (\log(x^2+1))^2 - 1$
  - 如果初值大于2.2513 ...，收敛到$x^* = 72.309$ ...



不动点迭代法

- **不动点迭代分析**
  - 采用变换：$g(x) = (\log(x^2+1))^2 - 1$
  - 如果初值小于2.2513 ...，收敛到$x^* = -0.7769$ ...

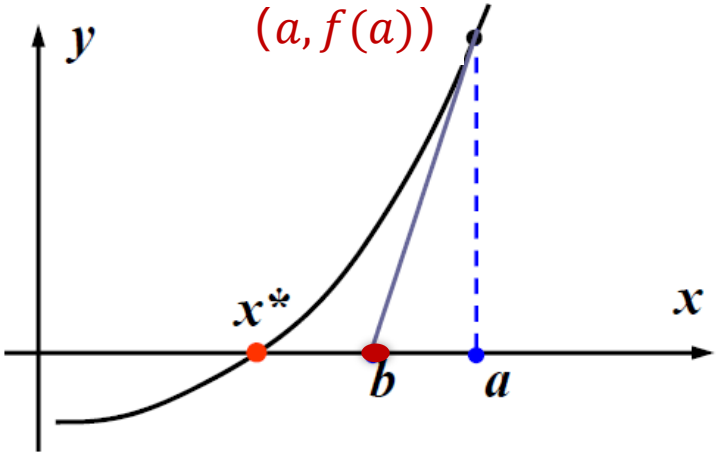


基本内容

- 非线性方程基本概念
- 二分法
- 不动点迭代
- 牛顿法
- 割线法
- 反插法

牛顿法

- **牛顿法原理**
  - 如果a接近于方程的根，则通过点$(a, f(a))$的切线和x轴的交点应更接近方程的根



  - 可以计算出交点的值：$b = a - f(a)/f'(a)$

牛顿法

- 已知f在区间$[a,b]$上连续可导，如果$p \in (a,b)$是方程$f(x)=0$的根，而$p_0 \in (a,b)$是对p的近似且$f'(p_0) \neq 0$，则对$f(x)$在$x=p_0$附近进行泰勒展开并保留线性项，可得

$$f(p) \approx f(p_0) + (p-p_0)\, f'(p_0) \approx 0$$

$$p \approx p_0 - \frac{f(p_0)}{f'(p_0)}$$

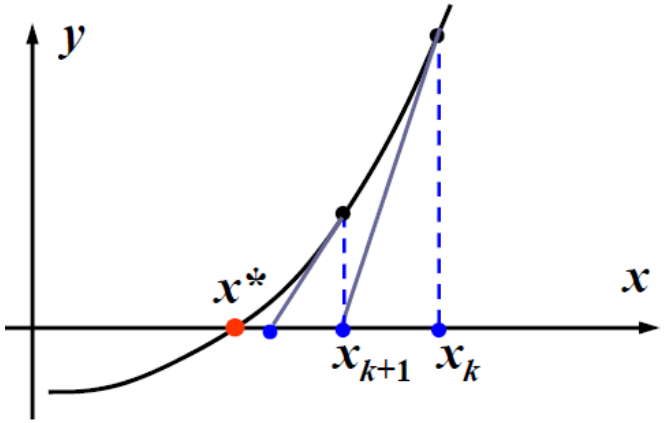
$f(x^*) = 0$

不动点的特殊形式 $$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

牛顿法

- **牛顿法原理**
  - 牛顿法用以下迭代公式求值：

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$



  - 牛顿法可以视作一种规范的不动点函数转化：

$g(x) = x - f(x)/f'(x)$，则有：$g'(x) = \dfrac{f(x)f''(x)}{(f'(x))^2}$

牛顿法

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

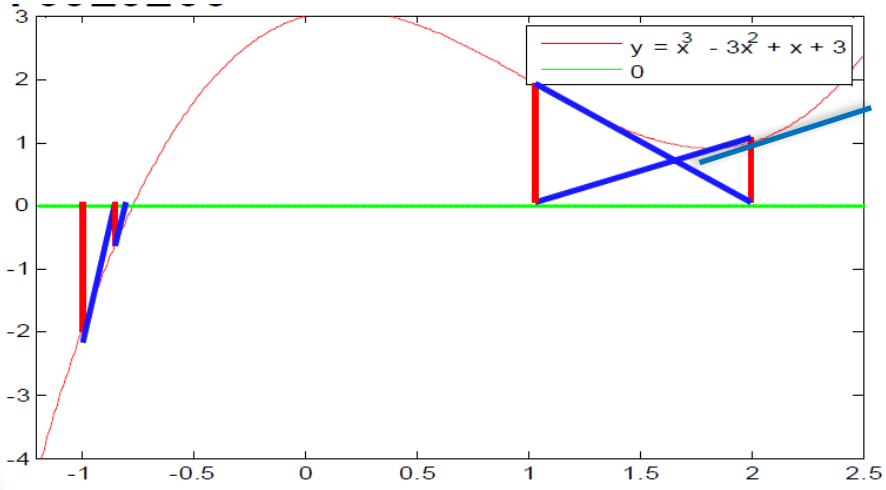
$$g'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{(f'(x))^2}$$

- **牛顿法收敛性**
  - 若x^*是方程$f(x) = 0$的单根，则有$f(x) = 0$且$f'(x) \neq 0$
  - **因此有$g'(x) = 0$，牛顿法对于简单根至少是平方收敛**，需要初值靠近根
  - 例:$f(x) = x^2 - 4\sin(x) = 0$
  - 迭代公式： $x_{k+1} = x_k - \dfrac{{x_k}^2 - 4\sin(x_k)}{2x_k - 4\cos(x_k)}$ $\qquad h = \dfrac{-f(x_k)}{f'(x_k)}$

x	$f(x)$	$f'(x)$	h
3.000000	8.435520	9.959970	0.846942
2.153058	1.294772	6.505771	0.199019
1.954039	0.108438	5.403795	0.020067
1.933972	0.001152	5.288919	0.000218
1.933754	0.000000	5.287670	0.000000

牛顿法

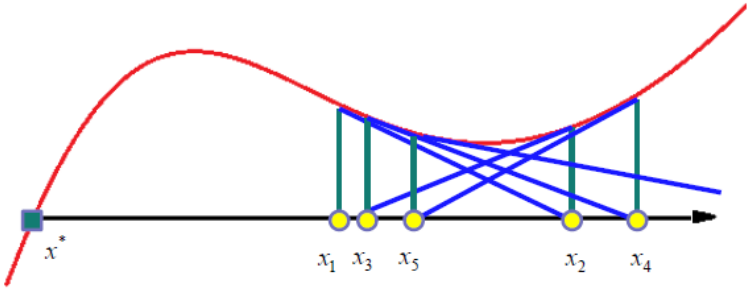
- **牛顿法分析**
  - **不恰当的初值选取有可能使迭代过程产生震荡**
  - 例：$f(x) = x^3 - 3x^2 + x + 3$，则$f'(x) = 3x^2 - 6x + 1$
  - 如果选择初值$x_1 = 2$，则迭代震荡： $x_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = 2, \ldots$
  - 如果选择初值$x_1 = -1$，则仅用三次迭代就可以得到根：-0.70929265



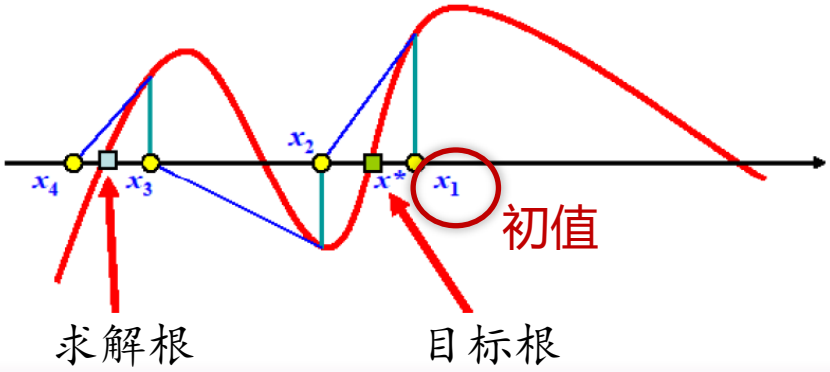
围绕局部极值
$(f'(x) = 0)$震荡
不收敛

牛顿法

- **牛顿法分析**
  - 牛顿迭代可能在极小点附近震荡，最终导致$f'(x)=0$，结果发散



  - 即便初值选取离目标根很近，也可能最终收敛到另外的根



牛顿法

- **牛顿法分析**
  - 对于多重根，牛顿法的收敛退化为线性

$$f(x^*) = f'(x^*) = \cdots = f^{(m-1)}(x^*) = 0,\ f^{(m)}(x^*) \neq 0$$

泰勒展开

$$f(x) = \frac{1}{m!} f^{(m)}(\xi_1)(x - x^*)^m$$

$$f'(x) = \frac{1}{(m-1)!} f^{(m)}(\xi_2)(x - x^*)^{m-1}$$

代入

$$f''(x) = \frac{1}{(m-2)!} f^{(m)}(\xi_3)(x - x^*)^{m-2}$$

$$g'(x) = \lim_{x \to x^*} g'(x) = \lim_{x \to x^*} \frac{f(x) f''(x)}{[f'(x)]^2} = 1 - \frac{1}{m}$$

$0 < |g'(x^*)| < 1$

迭代过程线性收敛

退化为线性收敛！

牛顿法

- **改进的牛顿法：应对重根情况**
  - 假设$f(x)=0$有m重根x^*，则可以将$f(x)$写成如下形式，其中$q(x^*)\neq 0$

重根形式

$$f(x)=(x-x^*)^m q(x)$$

  - 构造一个新的函数： $\bar{f}(x)=\dfrac{f(x)}{f'(x)}=\dfrac{(x-x^*)q(x)}{mq(x)+(x-x^*)q'(x)}$
  - 可以证明x^*是$\bar{f}(x)=0$的单根，用牛顿法可得：

$$x_{k+1}=x_k-\frac{\bar{f}(x)}{\bar{f}'(x)} \quad \Longrightarrow \quad x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)f'(x_k)}{(f'(x_k))^2-f(x_k)f''(x_k)}$$

牛顿法

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)f'(x_k)}{(f'(x_k))^2 - f(x_k)f''(x_k)}$$

- **改进的牛顿法**
  - 计算$x^3 + x^2 - 5x + 4 = 0$的根，初值$x_0 = 0$

牛顿法

$$x_{k+1} = \frac{2x_k^3 + x_k^2 - 4}{3x_k^2 + 2x_k - 5}$$

改进牛顿法

$$x_{k+1} = \frac{-x_k^4 + 20x_k^3 - 31x_k^2 - 16x_k + 20}{3x_k^4 + 4x_k^3 + 2x_k^2 - 34x_k + 17}$$

	牛顿法	改进牛顿法
x_1	0.769230769	0.789473684
x_2	0.888259109	0.993836672
x_3	0.944944061	0.999995237
x_4	0.972665472	
x_5	0.986379918	
x_6	0.993201613	
x_7	0.996603702	
x_8	0.998302573	
x_9	0.999151467	
x_{10}	0.999575778	

- 收敛较快
- 迭代次数少
- 需要计算二阶导数
- 分母有可能2个接近0的函数值相减，造成抵消

牛顿法

- **牛顿法分析**
  - 牛顿法的初值选取非常关键，应尽可能靠近目标根的附近
  - 即便迭代收敛，也需要注意根是否为目标根
  - 迭代过程需要对$\boldsymbol{f'(x) = 0}$**进行检查**，以免发散，通常应限制最大迭代步数
  - 应对重根，改进牛顿法虽然大幅度减少了迭代步数，但其每步的计算要比牛顿法更复杂

基本内容

- 非线性方程基本概念
- 二分法
- 不动点迭代
- 牛顿法
- 割线法
- 反插法

割线法

- **割线法(secant method)原理**
  - 牛顿法需要**计算导数$f'(x)$**，这有时会比较困难
  - 有很多研究关于如何近似导数$f'(x)$，这一类方法称为准牛顿法$(quasi-Newton\ methods)$，令这个近似的导数为g_k，迭代形式变为

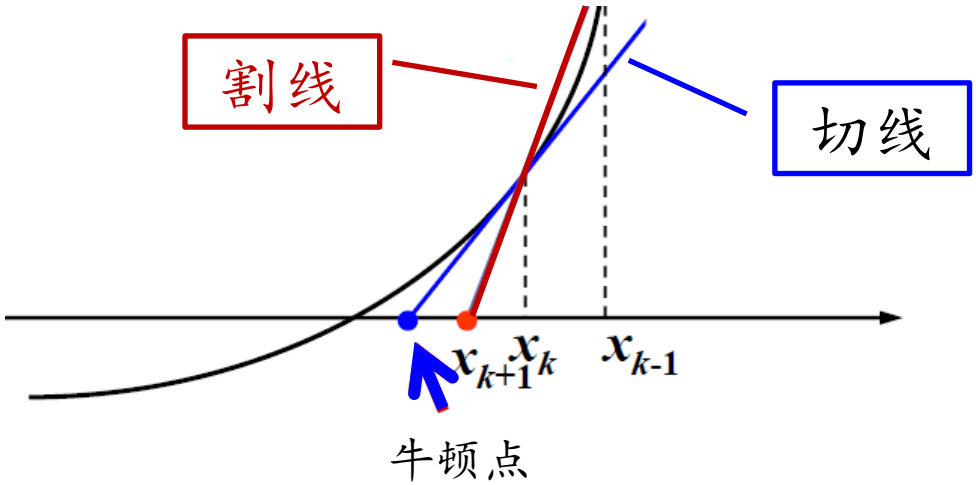
$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x)}{f'(x)} \Rightarrow x_{k+1} = x_k - \frac{f(x)}{g_k}$$

  - 准牛顿法避免导数运算，往往降低了计算复杂度，**但收敛速度通常不及牛顿法**

割线法

- **割线法原理**
  - 割线法是一种准牛顿法，利用迭代前两步的点连接形成的割线来近似切线，也称为两点法

本质是：前两次迭代的值形成的割线与x轴交点作为对x_{k+1}的估计需要两个初值



  - 容易得到：$x_{k+1} = x_k - \dfrac{f(x_k)}{g_k} = x_k - \underbrace{\boxed{\dfrac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})}}}_{\approx 1/f'(x)} f(x_k)$

割线法

- **割线法收敛性**
  - **割线法超线性收敛**，收敛的阶数约为1.618，收敛不如牛顿法(至少是平方收敛)
  - 例：$f(x) = x^3 - 3x^2 + x + 3 = 0$，初值$x_0 = 0$， $x_1 = -1$

需要两个初值

k	x_k	$f'(x_{k-1})$	$\frac{f(x_{k-2})-f(x_{k-1})}{x_{k-2}-x_{k-1}}$
1	-1.000000000	10.000000000	5.000000000
2	-0.600000000	5.680000000	7.760000000
3	-0.742268041	7.106493783	6.383126793
4	-0.772955988	7.430118804	7.267835418
5	-0.769220365	7.390422101	7.410263475
6	-0.769292165	7.391184297	7.390803197
7	-0.769292354	7.391186304	7.391185303

割线法

- 割线法的优劣势
  - 每次迭代不用计算导数
  - 每次迭代只需计算一次函数值
  - 迭代过程中，相邻两步迭代结果x_{k-1}和x_{k-2}会逐渐接近，计算时可能会造成抵消和上溢

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{g_k} = x_k - \frac{x_k - x_{k-1}}{\boxed{f(x_k) - f(x_{k-1})}} f(x_k)$$

有可能出现抵消和上溢

基本内容

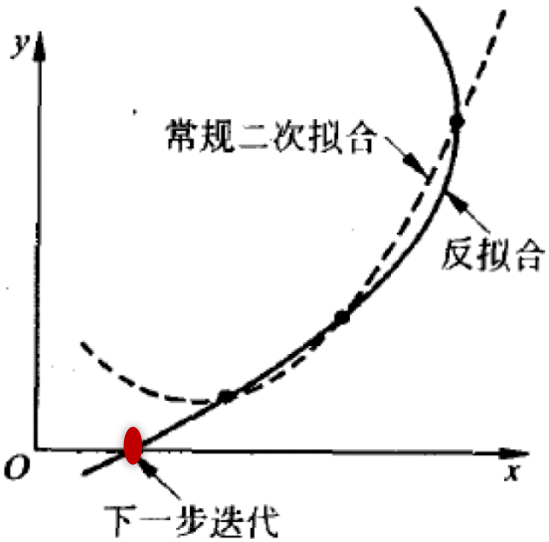
- 非线性方程基本概念
- 二分法
- 不动点迭代
- 牛顿法
- 割线法
- 反插法

反插法

- **反插法(inverse interpolation)**
  - 割线法的扩展：前三次迭代的值

$$\begin{matrix}(x_{k-3}, f(x_{k-3})) \\ (x_{k-2}, f(x_{k-2})) \\ (x_{k-1}, f(x_{k-1}))\end{matrix} \xrightarrow{\text{拟合}} \text{二阶多项式 } y = p(x)$$

  - 令$p(x) = 0$的x的值，即为下个迭代值
  - 但如果$p(x)$和x轴没有交点，迭代不能继续
  - 因此反拟合二次多项式$x = p(y)$，$p(y)$与x轴的交点（$x = p(0)$），即为下一次迭代值
  - 该过程称为反二次插值，其收敛阶数约为1.839



数据与算法

谢　谢！

北京科技大学
计算机与通信工程学院
皇甫伟/杜　冰